

1.2.1 Простые типы prompts

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Zero-shot prompting	4
3. One-shot prompting	5
4. Few-shot prompting	6
5. Chain-of-Thought.....	8
6. Instruction-based	10
7. Role prompting	12
8. Meta Prompting	13
9. Заключение	15

1. Введение

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о различных техниках промптинга в работе с большими языковыми моделями. Это крайне важная тема, поскольку от правильного построения запроса напрямую зависит качество получаемого ответа.

В современном мире генеративные модели становятся всё более сложными и функциональными, и для эффективного взаимодействия с ними необходимо понимать различные подходы к формулировке запросов. Мы рассмотрим шесть основных техник: Zero-shot, One-shot, Few-shot, Chain-of-Thought, Instruction-based, Role и Meta prompting.

Каждая из этих техник имеет свои особенности применения и преимущества в зависимости от конкретной задачи. Zero-shot и One-shot подходят для простых запросов, Few-shot эффективен при работе с примерами, Chain-of-Thought помогает структурировать сложные задачи, Instruction-based позволяет давать подробные инструкции, Role помогает модели лучше понять контекст, а Meta prompting даёт возможность контролировать процесс генерации.

Понимание этих техник позволит вам более эффективно взаимодействовать с языковыми моделями и получать именно те результаты, которые вам нужны. Мы разберём принципы работы каждой техники, рассмотрим примеры их применения и обсудим, в каких случаях лучше использовать тот или иной подход.

К концу лекции вы сможете осознанно выбирать наиболее подходящую технику для решения конкретных задач и комбинировать различные подходы для достижения оптимальных результатов.

2. Zero-shot prompting

Для начала давайте поговорим о таком методе как **Zero-shot prompting**. Это метод работы с языковыми моделями, при котором мы просим модель выполнить задачу без предварительного показа примеров того, как именно нужно это делать. То есть мы не даем никаких демонстрационных примеров, а просто описываем, что хотим получить.

Представьте, что вы приходите к специалисту и говорите: “Мне нужно решить такую-то задачу”. Вы не показываете, как именно нужно решать - просто описываете желаемый результат. Примерно так же работает Zero-shot prompting.

Когда можно использовать этот метод? Он особенно эффективен в следующих случаях:

- Когда у вас нет времени на создание подробных примеров
- Когда задача очень проста и понятна
- Когда вы хотите проверить базовую способность модели к выполнению определенного типа задач
- Когда работа с примерами может негативно повлиять на результат (например, привести к переобучению)

Однако у Zero-shot prompting есть и свои ограничения. Модель может не понять задачу или выполнить её не так, как вы ожидали. Поэтому этот метод лучше использовать для простых запросов или, когда вы точно знаете, что модель обладает необходимыми знаниями для выполнения задачи.

При работе с Zero-shot prompting важно четко формулировать запрос, используя простой и понятный язык. Старайтесь избегать двусмысленностей и сложных конструкций. Чем точнее вы опишете желаемый результат, тем выше вероятность получить именно то, что нужно. Итак, Zero-shot prompting – это полезный инструмент в арсенале работы с языковыми моделями, но как и любой инструмент, он требует правильного применения.

Используйте его там, где это уместно, и не забывайте о возможности использовать другие подходы, если Zero-shot не дает нужного результата.

3. One-shot prompting

Теперь давайте поговорим о методе One-shot prompting и сравним его с Zero-shot.

One-shot prompting - это техника работы с языковыми моделями, при которой мы предоставляем только один пример того, как должна быть решена задача. То есть мы показываем модели один конкретный пример правильного выполнения запроса, а затем просим её решить аналогичную задачу.

Давайте разберем на примере. Если бы мы использовали Zero-shot, то просто сказали бы: "Переведи текст на английский". При One-shot мы бы сначала показали: "Привет - Hello" и затем попросили перевести другой текст.

Основные отличия One-shot от Zero-shot:

1. В One-shot мы даем один демонстрационный пример, а в Zero-shot работаем без примеров
2. One-shot обычно дает более предсказуемые результаты
3. При One-shot модель лучше понимает контекст и требования
4. One-shot требует чуть больше времени на подготовку запроса

Когда использовать One-shot prompting:

- Когда задача не совсем очевидна и требует пояснения
- При работе с новыми или сложными форматами
- Когда нужно получить более точные результаты

Преимущества One-shot:

- Более высокая точность выполнения задачи
- Меньше вероятность неверного понимания запроса

- Помогает модели лучше уловить контекст
- Требуется меньше примеров для получения хорошего результата

Недостатки One-shot:

- Требуется время на подготовку демонстрационного примера
- Не всегда гарантирует идеальный результат
- В некоторых случаях может привести к переобучению на одном примере

Важно помнить, что One-shot - это золотая середина между простым запросом (Zero-shot) и подробными инструкциями с множеством примеров. Этот метод особенно эффективен, когда нужно быстро показать модели желаемый формат ответа, не перегружая её множеством примеров.

При составлении запроса в One-shot обращайтесь внимание на:

- Четкость демонстрационного примера
- Соответствие примера требуемому формату
- Отсутствие противоречий между примером и основной задачей
- Понятность инструкции

В заключение хочу отметить, что One-shot prompting – это мощный инструмент, который помогает улучшить качество ответов модели. Он особенно полезен, когда нужно получить предсказуемый результат с минимальными усилиями по подготовке запроса.

Надеюсь, теперь вам стало понятнее, что такое One-shot prompting и как он отличается от Zero-shot. Практикуйтесь, и вы увидите, как этот метод может улучшить ваши результаты при работе с языковыми моделями!

4. Few-shot prompting

Следующий формат - Few-shot prompting - это техника работы с языковыми моделями, при которой мы предоставляем несколько (обычно 2-

5) примеров того, как должна быть решена задача. Это промежуточный подход между One-shot (один пример) и Zero-shot (без примеров) методами.

Давайте разберем на примере. Если бы мы использовали Zero-shot, то просто сказали бы: "Классифицируйте текст как положительный или отрицательный отзыв". При Few-shot мы бы показали несколько примеров: "Отличная книга - положительный", "Ужасно скучно - отрицательный", "Захватывающий сюжет - положительный"

Основные характеристики Few-shot:

1. Включает 2-5 демонстрационных примеров
2. Помогает модели лучше понять задачу
3. Позволяет показать разные варианты решения
4. Требуется больше времени на подготовку, чем Zero-shot

Преимущества Few-shot prompting:

- Более высокая точность ответов по сравнению с Zero-shot
- Модель лучше понимает контекст и требования
- Можно показать разные варианты решения одной задачи
- Меньше вероятность неверного понимания запроса
- Подходит для сложных задач, где одного примера недостаточно
- Помогает избежать переобучения, характерного для One-shot

Недостатки Few-shot prompting:

- Требуется больше времени на подготовку примеров
- Необходимо тщательно подбирать демонстрационные примеры
- При неправильном подборе примеров может ухудшить результат
- В некоторых случаях может привести к противоречивым результатам
- Требуется больше токенов для генерации ответа

Когда использовать Few-shot prompting:

- При работе со сложными задачами

- Когда нужно показать разные варианты решения
- При работе с новыми форматами
- Когда требуется высокая точность
- При работе с моделями среднего размера

Важные рекомендации по использованию:

- Примеры должны быть релевантными и разнообразными
- Избегайте противоречий между примерами
- Следите за консистентностью формата
- Проверяйте, что все примеры соответствуют целевой задаче
- Начинайте с 2-3 примеров, при необходимости добавляйте больше

В заключение хочу отметить, что **Few-shot prompting** – это эффективный инструмент, который помогает улучшить качество ответов модели. Он особенно полезен, когда нужно получить предсказуемый результат с минимальными усилиями по подготовке запроса, но при этом требуется более высокая точность, чем в случае с **Zero-shot**.

Практикуйтесь в использовании этого метода, и вы увидите, как он может улучшить ваши результаты при работе с языковыми моделями! Помните, что ключ к успеху - это правильно подобранные и четко сформулированные демонстрационные примеры.

5. Chain-of-Thought

Настало время поговорить о продвинутом методе работы с языковыми моделями - **Chain-of-Thought (CoT) prompting**. Это техника, при которой мы просим модель не просто дать ответ, а подробно объяснить ход своих рассуждений, шаг за шагом показывая процесс решения задачи. Это похоже на то, как человек решает сложную математическую задачу, записывая все промежуточные вычисления.

Давайте разберем на примере. Вместо простого запроса "Сколько будет 25% от 80?" мы просим: "Решите задачу, показывая все шаги:

1. Определите, что 25% - это $\frac{1}{4}$ от числа
2. Разделите 80 на 4
3. Получите ответ: 20"

Основные характеристики CoT:

- Последовательное рассуждение шаг за шагом
- Детальное объяснение каждого этапа
- Постепенное приближение к финальному ответу
- Возможность отследить логику модели

Преимущества Chain-of-Thought prompting:

- Повышает точность ответов на сложные задачи
- Позволяет лучше понять логику модели
- Помогает избежать ошибок в промежуточных вычислениях
- Улучшает качество рассуждений модели
- Даёт возможность проверить правильность решения
- Помогает модели лучше усвоить сложные концепции

Недостатки Chain-of-Thought prompting:

- Требуется больше вычислительных ресурсов
- Занимает больше токенов
- Может быть избыточным для простых задач
- Иногда приводит к усложнению простых решений
- Требуется тщательной формулировки запроса

Когда лучше применять CoT:

- При решении математических задач
- В сложных логических рассуждениях
- При работе с многоэтапными задачами
- Когда нужно понять логику решения

- При работе с большими языковыми моделями
- В случаях, где важна прозрачность процесса

Важные рекомендации по использованию:

- Начинайте с четкой инструкции о необходимости пошаговых объяснений
- Укажите формат представления каждого шага
- Ограничьте количество шагов, если это необходимо
- Проверяйте, чтобы каждый шаг логически следовал из предыдущего
- Используйте примеры правильного формата рассуждений

В заключение хочу отметить, что Chain-of-Thought prompting - это мощный инструмент, который особенно эффективен при работе со сложными задачами, требующими детального анализа и пошагового решения. Однако важно помнить, что этот метод не универсален и может быть избыточным для простых задач.

Помните, что ключ к успешному применению CoT – это правильная формулировка запроса и четкое понимание того, какие шаги должны быть включены в рассуждение. Регулярная практика поможет вам освоить этот метод и эффективно использовать его в своей работе с языковыми моделями.

6. Instruction-based

Следующий метод - **Instruction-based prompting** (или метод инструкций). Это подход к построению запросов к языковым моделям, при котором мы даем четкие указания и правила того, как модель должна обрабатывать информацию и формировать ответ. Это похоже на то, как учитель дает задание ученикам с подробным описанием того, что и как нужно сделать.

Пример: «Действуй как помощник для подготовки резюме. Переформулируй текст... Результат выдай в деловом стиле.»

Давайте разберем основные преимущества этого метода:

1. Четкость результата - модель лучше понимает, что от нее требуется
2. Возможность контролировать стиль и формат ответа
3. Повышение качества и релевантности получаемой информации
4. Снижение вероятности получения некорректных или нелогичных ответов
5. Возможность задавать сложные многоступенчатые задачи

Однако у этого метода есть и свои недостатки:

1. Требуется время на составление качественных инструкций
2. Не всегда легко сформулировать все необходимые правила
3. Модель может слишком буквально трактовать инструкции
4. При сложных задачах инструкции могут получиться слишком длинными
5. Иногда модель может игнорировать часть инструкций

Когда же лучше всего применять этот метод?

1. При работе с техническими или специализированными задачами
2. Когда важен конкретный формат ответа
3. При необходимости получить структурированную информацию
4. В случаях, когда нужно избежать определенных типов ответов
5. При работе с большими объемами данных, требующих четкой обработки

Важно помнить, что качество результата напрямую зависит от того, насколько хорошо составлены инструкции. Как и в любом обучении, здесь важен баланс между четкостью указаний и гибкостью подхода.

В заключение хочу сказать, что Instruction-based prompting – это мощный инструмент, который при правильном использовании может

значительно улучшить качество взаимодействия с языковыми моделями. Главное - практиковаться в составлении качественных инструкций и не бояться экспериментировать с разными подходами.

7. Role prompting

Role prompting — это метод, при котором мы задаем модели определенную роль или личность, чтобы получить более качественные и структурированные ответы. По сути, мы “превращаем” модель в конкретного эксперта или персонажа, который будет отвечать в характерном для него стиле.

Основные преимущества этого метода:

- Повышенная структурированность ответов
- Более профессиональный стиль изложения
- Возможность получить экспертное мнение
- Улучшенная контекстуализация ответов
- Более предсказуемый формат коммуникации
- Снижение вероятности генерации токсичного контента

Однако есть и определенные недостатки:

- Риск чрезмерной ограниченности модели
- Сложность в точной настройке роли
- Возможное искажение фактов из-за “вживания” в роль
- Временные затраты на создание качественного промпта
- Не всегда работает с простыми запросами
- Возможность получения слишком формализованных ответов

Лучше всего применять Role prompting в следующих случаях:

- Когда требуется экспертное мнение по конкретной теме
- При работе с креативными задачами
- В образовательных целях

- При необходимости структурированного анализа
- В бизнес-коммуникациях
- При создании обучающих материалов
- В ситуациях, требующих определенного стиля общения

Важно помнить, что роль должна быть четко описана и соответствовать целям запроса. Не стоит использовать Role prompting для простых задач, где достаточно прямого ответа. Также необходимо проверять факты и логику в ответах, даже если модель “играет” роль эксперта.

При составлении Role prompting рекомендуется:

- Детально описать характеристики персонажа
- Указать его опыт и компетенции
- Определить стиль общения
- Зафиксировать основные принципы работы
- Добавить примеры типичных ответов

Этот метод особенно эффективен при работе с сложными проектами, где требуется последовательность и профессионализм в ответах. Однако всегда нужно помнить о балансе между строгостью роли и гибкостью мышления модели.

Надеюсь, теперь вам стало понятнее, как работает Role prompting и когда его стоит применять в вашей практике.

8. Meta Prompting

Meta Prompting - это метод, при котором мы сначала запрашиваем у модели саму структуру или формат ответа, а затем уже получаем финальный результат. То есть мы как бы просим модель сначала “объяснить, как она будет объяснять”.

Давайте разберем на примере. Если нам нужно написать статью о влиянии технологий на общество, вместо прямого запроса мы сначала

спрашиваем: "Составь подробный план статьи о влиянии технологий на общество, включая введение, основные разделы и заключение". И только после получения плана запрашиваем сам текст статьи.

Основные преимущества Meta Prompting:

- Более структурированные и логичные ответы
- Возможность контролировать качество финального результата
- Снижение вероятности ошибок в сложных задачах
- Улучшение понимания контекста модели
- Повышение эффективности работы с большими объемами информации

Однако есть и недостатки:

- Увеличивается время на получение конечного результата
- Требуется больше токенов (что может быть дороже)
- Не всегда оправдан для простых задач
- Может привести к излишней формализации текста

Когда стоит использовать Meta Prompting:

- При работе со сложными исследовательскими задачами
- Когда важна четкая структура ответа
- При необходимости глубокого анализа данных
- В случаях, когда нужно избежать логических ошибок
- При работе с большими текстами или отчетами

Важно помнить, что Meta Prompting - это не панацея, а инструмент, который нужно использовать осознанно. Для простых запросов или, когда время критично важно, лучше обойтись без предварительного планирования структуры.

В заключение хочу отметить, что этот метод особенно полезен для:

- Академических работ
- Бизнес-аналитики

- Научных исследований
- Создания технических документов
- Разработки обучающих материалов

9. Заключение

Уважаемые слушатели! Мы подошли к завершению нашего занятия, на котором мы подробно разобрали различные техники промптинга. Давайте подведем итоги.

Сегодня мы рассмотрели семь ключевых подходов к работе с языковыми моделями:

Zero-shot - базовый метод, где мы просто формулируем запрос без дополнительных инструкций.

One-shot - техника с одним примером, помогающая модели лучше понять задачу.

Few-shot - метод с несколькими примерами для более точного результата.

Chain-of-Thought - пошаговое рассуждение для сложных задач.

Instruction-based - детальные инструкции для достижения конкретного результата.

Role - установка определенной роли для модели в контексте задачи.

Meta prompting - управление процессом генерации через специальные инструкции.

Важно помнить, что эти техники не существуют изолированно друг от друга. Часто для достижения наилучшего результата приходится комбинировать различные подходы, адаптируя их под конкретную задачу.

Рекомендую вам попрактиковаться в использовании каждой из этих техник на реальных примерах. Начните с простых задач, постепенно переходя к более сложным. Экспериментируйте с разными подходами и их

комбинациями, чтобы найти наиболее эффективные решения для ваших конкретных кейсов.

Надеюсь, что полученные знания помогут вам значительно улучшить качество взаимодействия с языковыми моделями. Помните, что мастерство промптинга приходит с опытом, поэтому не бойтесь пробовать новые подходы и анализировать результаты.